

Chapitre 9

Profils, barycentres et lecture conjointe

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse de données avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Appliquer la formule de transition

Une ligne a pour profil $(0,5; 0,3; 0,2)$ sur trois colonnes dont les coordonnées sur l'axe 1 valent $G_1 = (1,2; -0,8; 0,3)$. La valeur propre de cet axe est $\lambda_1 = 0,16$.

- (a) Calculer le barycentre non dilaté $\sum_j \frac{f_{ij}}{f_{i.}} G_1(j)$.
- (b) Calculer le facteur de dilatation $1/\sqrt{\lambda_1}$.
- (c) En déduire la coordonnée $F_1(i)$ de cette ligne.

Exercice 2 — Contribution et cosinus carré en AFC

Une modalité-ligne pèse $f_{i.} = 0,15$ dans l'effectif total. Sa coordonnée sur l'axe 1 vaut $F_1(i) = 0,6$, la valeur propre est $\lambda_1 = 0,09$, et sa distance au carré au profil moyen est $d_{\chi^2}^2(i, \text{profil moyen}) = 0,5$.

- (a) Calculer $\text{ctr}_1(i) = f_{i.} F_1(i)^2 / \lambda_1$.
- (b) Calculer $\cos_1^2(i) = F_1(i)^2 / d_{\chi^2}^2(i, \text{profil moyen})$.
- (c) Cette modalité domine-t-elle l'axe si elle est l'une de sept modalités en tout? Est-elle bien représentée sur cet axe?

Exercice 3 — Diagnostiquer une modalité rare

Dans un fichier de 500 répondants, une modalité « Autre » ne regroupe que 4 individus ($f_{i.} = 0,008$), et se retrouve isolée à l'extrémité du premier axe factoriel, très loin de toutes les autres modalités.

- (a) Pourquoi une modalité aussi rare peut-elle avoir une distance au centre énorme, alors même que son poids est presque nul?
- (b) Citer les trois remèdes possibles présentés dans le cours, dans l'ordre où on devrait les envisager.
- (c) Pourquoi serait-il trompeur de commenter cette modalité comme si elle structurait le premier axe?

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 9)

Exercice 4 — Reconstruire la coordonnée de l'étudiant

On reprend le profil de la catégorie « Étudiant » du cours : $(0,636; 0,091; 0,227; 0,045)$, et les coordonnées-colonnes sur l'axe 1 : $G_1 = (-0,544; 0,523; -0,366; 0,419)$ pour (Prix, Choix, Proximité, Service). La première valeur propre est $\lambda_1 = 0,2267$.

- (a) Calculer le barycentre non dilaté, et vérifier qu'on retrouve $-0,363$ (cours).
- (b) Calculer le facteur de dilatation $1/\sqrt{\lambda_1}$, et vérifier qu'on retrouve $2,100$.
- (c) En déduire $F_1(\text{Étudiant})$, et vérifier qu'on retrouve $-0,762$ (cours). Sachant que le poids de l'étudiant est $f_{i.} = 22/300$, calculer $\text{ctr}_1(\text{Étudiant})$ et vérifier qu'on retrouve $18,8\%$.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Suivre une clientèle dans le temps

Une enseigne a réalisé son AFC « CSP × motif » en année N . En année $N+1$, elle interroge une nouvelle vague de clients et projette leurs profils, en supplémentaire, sur les axes déjà calculés en année N .

- (a) La nouvelle vague participe-t-elle au calcul des nouveaux axes? Justifier à partir de la formule barycentrique.
- (b) Si les points projetés de l'année $N+1$ tombent presque exactement sur ceux de l'année N , que peut-on en conclure sur la structure du marché?
- (c) Si, au contraire, les cadres se déplacent nettement vers le pôle « Prix » d'une année sur l'autre, comment interpréter commercialement ce déplacement?

Exercice 6 — Lire une proximité ligne-colonne sans se tromper

Sur le plan AFC du cours, la modalité « Retraité » est visuellement très proche de la modalité « Proximité ».

- (a) Cette proximité signifie-t-elle que la majorité des retraités choisissent le motif « Proximité »? Reformuler ce qu'elle signifie réellement, à l'aide de la notion de sur-représentation par rapport à l'indépendance.
- (b) Le cours précise que les retraités ne sont que 17 à citer « Proximité » sur 300 clients. Cela remet-il en cause la lecture précédente? Pourquoi?
- (c) Un collègue conclut, à partir de ce plan, que l'AFC autoriserait toujours à lire une distance entre un individu et une variable, comme en ACP. Corriger cette généralisation abusive.